수열과 급수

09

9.6 테일러 다항식과 테일러 정리

9.6 테일러 다항식과 테일러 정리

일반적으로 f가 0에서 n차 도함수가 존재할 때 $P_n(x)$를

$$P_n(0) = f(0), P_n^{'}(0) = f^{'}(0), \cdots, P_n^{(n)}(0) = f^{(n)}(0)$$

인 n차 다항식이라 하면

$$\boxed{P_n(x) = f(0) + f^{'}(0)x + \frac{f^{''}(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n}$$

라고 주어질 수 있고 이 근사다항식을 f의 n 차 테일러 다항식이라고 부른다.

예제 9.28 $f(x) = e^x$ 라고 할 때 f 의 n 차 테일러 다항식을 구하고 $P_5(1)$ 을 계산하여라.

풀이 우선 임의의 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $f^{(k)}(0)$ 를 구해야 한다. $f^{(k)}(x) = e^x$ 이므로 $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

그리고

$$P_5(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{5!} = \frac{163}{60} \cong 2.71667.$$

□

이 때 오차 $|f(x) - P_n(x)|$를 f의 n차 테일러 나머지 R_n이라고 부른다.

정리 9.16 (테일러 정리)

n이 음이 아닌 정수이고 0을 포함하는 열린구간 I의 각 점 x에서 $f^{(n+1)}(x)$가 존재한다고 하자. 임의의 $x \neq 0$에 대하여 실수 t_x가 0과 x 사이에 존재하여

$$\boxed{f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)} \tag{9.1}$$

이고

$$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_x)}{(n+1)!}x^{n+1}} \tag{9.2}$$

이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)